EQUAZIONI DIFFERENZIALI

DEFINIZIONE

*"Un'**equazione differenziale** è un'equazione che ha come incognita una funzione $y = f(x)$ e che stabilisce una relazione fra la variabile indipendente x, la funzione $f(x)$ e almeno una delle sue derivate"*

ESEMPI

Sono equazioni differenziali:

$y' - xy + x^2 = 0$ — *equazione differenziale del primo ordine*, in cui compare al massimo la derivata prima della funzione

$y'' + y - 2x = 0$ — *equazione differenziale del secondo ordine*, in cui compare al massimo la derivata seconda della funzione

L'**ordine** di un'equazione differenziale è l'ordine massimo delle derivate che compaiono nell'equazione

Risolvere un'equazione differenziale significa trovare tutte le funzioni $y = f(x)$ che verificano l'equazione. In generale, un'equazione differenziale non ha una sola soluzione, ne ha infinite, che dipendono da uno o più costanti a seconda dell'ordine dell'equazione stessa.

Si chiama **integrale generale** di un'equazione differenziale l'insieme di tutte le sue infinite soluzioni, dipendenti da uno o più costanti.
L'integrale generale di un'equazione di primo ordine dipende da una sola costante.

Chiamiamo invece **integrale particolare** *(o soluzione particolare)* una delle funzioni soluzione, che si ottiene attribuendo alle costanti un determinato valore

Ognuna delle funzioni che verifica un'equazione differenziale si chiama **soluzione** o **integrale** dell'equazione. Il grafico di una soluzione si chiama **curva integrale**

Noi studieremo le equazioni differenziali del **primo ordine** ed in particolare:

- le equazioni del tipo $y' = f(x)$;
- *le equazioni a variabili separabili*

EQUAZIONI DIFFERENZIALI DEL TIPO $y' = f(x)$

Se un'equazione differenziale si presenta nella forma:

$$y' = f(x)$$

il suo **integrale generale** è la funzione:

$$y = \int f(x)dx$$

In generale per risolvere un'equazione differenziale del primo ordine, riconducibile al tipo $y' = f(x)$ dobbiamo:

- isolare y'
- integrare entrambi i membri rispetto alla variabile x: $\int y'dx = \int f(x)dx$
- calcolare l'integrale indefinito $\int f(x)dx$: le primitive di $f(x)$ sono le soluzioni dell'equazione differenziale data

ESEMPI

<u>Esempio 1</u>

Risolviamo l'equazioni differenziale: $y' - 2cosx = 0$

- Isoliamo y': $y' = 2cosx$
- Integriamo entrambi i membri rispetto alla variabile x: $\int y'dx = \int 2cosxdx$

$y = \int 2cosxdx = 2\int cosxdx = 2senx + c$ con $c \in R$

$y = = 2senx + c \rightarrow$ **integrale generale**

Esempio 2

Determiniamo l'integrale particolare dell'equazione differenziale $y' = \frac{x+1}{x}$ che soddisfa la condizione iniziale $y(1) = 2$

- Risolviamo l'equazione differenziale data

  - Integriamo entrambi i membri rispetto alla variabile x:

$$\int y'\,dx = \int \frac{x+1}{x}dx$$

$$y = \int\left(\frac{x}{x}+\frac{1}{x}\right)dx = \int\left(1+\frac{1}{x}\right)dx = x + \ln|x| + c \qquad \text{con} \quad c \in R$$

  - L'**integrale generale** è $y = x + \ln|x| + c$

- Imponiamo nell'integrale generale la condizione $y(1) = 2$

  - Sostituiamo alla y il valore 2 a alla x il valore 1

$$2 = 1 + \ln 1 + c \;\rightarrow\; 2 = 1 + c \;\rightarrow\; c = 1$$

  - L'**integrale particolare** cercato è: $y = x + \ln|x| + 1$